



Orientação a Objetos II

Tratamento de Exceções no Java

Prof. Humberto Beneduzzi

Exceções



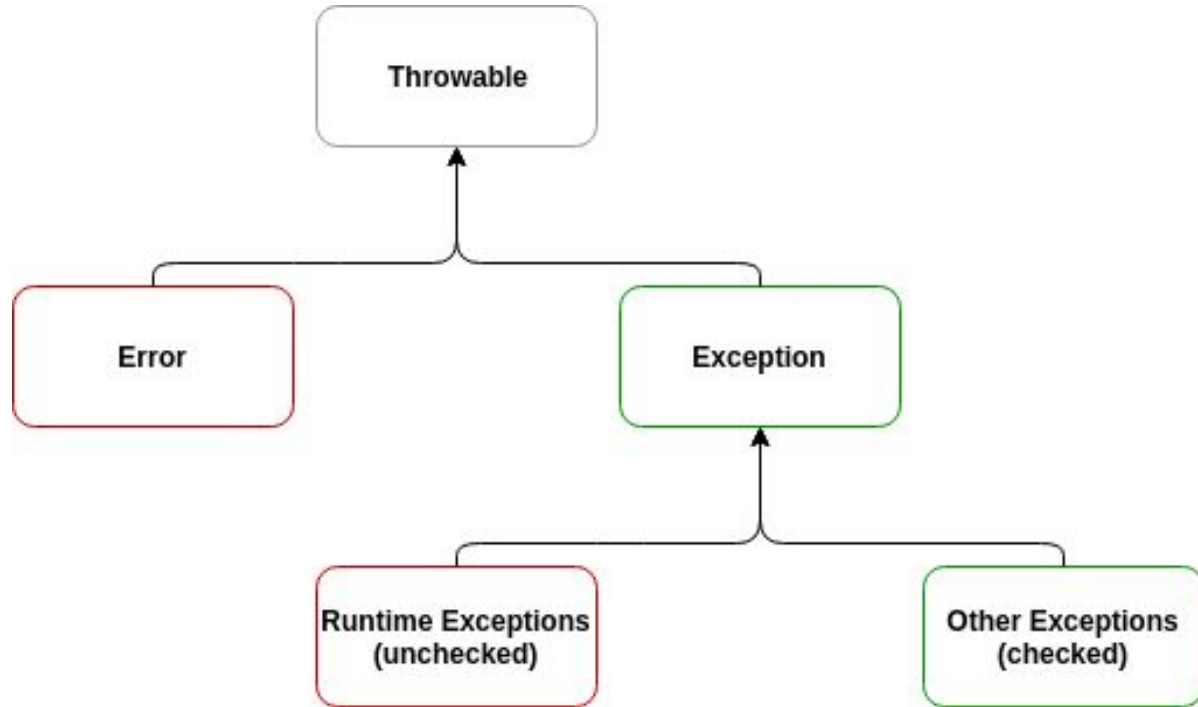
Exceções são eventos que ocorrem durante a execução de um programa e interrompem o fluxo normal de execução.

Exemplos:

- Acesso a posições inválidas em arrays
- Erro na leitura de arquivos

Exceções

Em Java, as exceções são organizadas em uma hierarquia de classes:



Diferença entre Exceções e Erros em Java



- As exceções representam situações anormais que podem ocorrer durante a execução de um programa, e podem ser tratadas pelo código. São geralmente causadas por condições que um programador pode prever e lidar, como erros de entrada pelo usuário, falhas de rede, arquivos ausentes, etc.
- Os erros representam condições graves que geralmente estão fora do controle do programador e que não podem ser tratadas pelo código. Normalmente são causados por falhas no ambiente de execução ou falta de recursos do sistema, e geralmente indicam a necessidade de intervenção no ambiente de execução.

Exceções Verificadas e Exceções Não Verificadas



Exceções verificadas são aquelas que o compilador exige que o programador as trate explicitamente, enquanto exceções não verificadas são aquelas que não precisam ser tratadas explicitamente pelo programador.

Exemplos:

- **IOException** é uma exceção verificada
- **NullPointerException** é uma exceção não verificada

Palavra-chave throws



- Em Java, throws é uma palavra-chave usada em métodos para declarar que um método pode lançar uma ou mais exceções. Essencialmente, throws é usado para sinalizar que um método pode gerar uma exceção durante sua execução, mas não lida com ela localmente. Em vez disso, ele passa a responsabilidade de lidar com a exceção para o código que chama o método.
- Quando um método lança uma exceção usando throws, ele está indicando que não está equipado para lidar com essa exceção em seu próprio bloco try-catch. Em vez disso, cabe ao código que chama esse método tomar as devidas precauções para lidar com a exceção.

Bloco Try-Catch



O bloco try-catch em Java é usado para capturar e tratar exceções durante a execução do programa.

Exemplo:

```
try {  
    // Bloco de código que pode gerar exceções  
} catch (TipoDeExcecao1 e) {  
    // Tratamento para TipoDeExcecao1  
} catch (TipoDeExcecao2 e) {  
    // Tratamento para TipoDeExcecao2  
} finally {  
    // Bloco opcional que sempre será executado,  
    // independentemente de ocorrerem ou não exceções  
}
```

Lançamento de Exceções



O Java permite que os desenvolvedores lancem exceções personalizadas usando a palavra-chave 'throw'. Isso permite o tratamento de situações específicas do programa. É útil para sinalizar situações excepcionais específicas que o programador deseja que sejam tratadas em um nível superior.

Ex:

```
if (condicaoInesperada) {  
    throw new TipoDeExcecao("Mensagem de erro");  
}
```


Boas Práticas no Tratamento de Exceções



- Evite capturar somente exceções genéricas como 'Exception' onde podem ocorrer diversos tipos de exceção;
- Logue as exceções em vez de apenas imprimir mensagens;
- Ao invés de exibir mensagem diretamente onde a exceção for gerada, devolva ao chamador para que essa seja exibida da forma apropriada.

Documentação sobre Exceções



Link para a documentação da API do Java:

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/15/docs/api/index.html>

Para ver as exceções de um determinado pacote, entrar no pacote e ir na seção "Exception Summary".

Ex: Entrar no módulo `java.base`, em seguida no pacote `java.io`, e abaixo da lista de classes do pacote, você encontrará a lista de exceções.